Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 6

Inferència estadística: del que veiem al que concloem

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 16 — Prova escrita de la Unitat 6

Prova individual que tanca el curs i l'etapa: quatre blocs alineats amb els criteris C1–C4. El solucionari per al professorat és a la pàgina següent, separat.

Prova · Unitat 6 — Inferència estadística

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Temps: 50 minuts. En aquesta unitat es valora sobretot la **correcció de les interpretacions**, la detecció de **biaixos i paranys** i l'expressió de conclusions **amb prudència**, més que no pas el càlcul. Calculadora permesa. Justifica cada resposta.

Bloc 1 (C1) — Mostreig i representativitat *(~ 25%)*

1. Un ajuntament vol conèixer l'opinió de **tota la població adulta** sobre un nou servei, i fa l'enquesta **en línia**, difonent-la per les seves xarxes socials.

a) Identifica la població i la mostra.

b) Valora si la mostra és representativa i identifica el biaix principal, indicant qui en queda fora.

Bloc 2 (C2) — Intervals de confiança *(~ 25%)*

2. Una enquesta conclou que «el 57% de les persones ateses recomanaria el servei, amb un marge d'error de ±3% (confiança del 95%)».

a) Construeix l'interval de confiança.

b) Escriu què afirma *correctament* l'enquesta, i indica un error d'interpretació que *no* s'hauria de cometre.

Bloc 3 (C3) — Significació *(~ 25%)*

3. Dues intervencions socials donen una taxa d'èxit del $61\% \pm 4\%$ i del $65\% \pm 4\%$. Construeix els dos intervals, digues si se superposen i valora si es pot afirmar que la segona intervenció és millor que la primera.

Bloc 4 (C4) — Lectura crítica *(~ 25%)*

4. Un titular afirma: «*Els joves que participen en activitats del casal delinqueixen menys: el casal redueix la delinqüència*». L'estudi només ha observat que els participants tenen menys incidents registrats, amb una mostra petita d'un sol barri.

a) Detecta **dos** paranys o limitacions del titular.

b) Reescriu el titular de manera fidel a les dades.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Prova UD6 — per al professorat

Bloc 1 (C1)

1.1 **a)** Població: tota la població adulta del municipi. Mostra: les persones que han respost l'enquesta en línia difosa per xarxes. **b)** No és representativa: hi ha **biaix de cobertura i de selecció**. En queden fora qui no té accés o competència digital i qui no segueix les xarxes de l'ajuntament (sovint persones grans o vulnerables); a més, responen sobretot els seguidors ja interessats. El resultat no es pot generalitzar a tota la població adulta.

Bloc 2 (C2)

1.1 **a)** Interval: $57\% \pm 3\% = [54\%, 60\%]$. **b)** Afirma correctament: amb un 95% de confiança, la proporció real de *totes* les persones ateses que recomanaria el servei està entre el 54% i el 60%. **Error a evitar:** dir que és exactament el 57% (ignorar el marge), o interpretar el «95%» com que «el 95% de la gent» recomana el servei (confon el nivell de confiança amb un percentatge de persones).

Bloc 3 (C3)

1.1 Intervals: $[57\%, 65\%]$ i $[61\%, 69\%]$. **Se superposen** (del 61% al 65%) i la diferència és de només 4 punts. **No** es pot afirmar que la segona intervenció sigui millor: la diferència pot ser fruit de l'atzar del mostreig. Caldrien mostres més grans (marges més petits) per poder concloure-ho.

Bloc 4 (C4)

1.1 **a)** Paranys/limitacions (dos qualssevol): (1) **correlació presentada com a causa** —que participin i tinguin menys incidents no vol dir que el casal ho *causi*; podria ser al revés o haver-hi una tercera causa; (2) **mostra petita i d'un sol barri** —no generalitzable; (3) manca de **grup de comparació** i de marge d'error. **b)** Reescriptura fidel (exemple): «*Els joves que participen al casal presenten menys incidents registrats; caldrien més dades per saber si el casal n'és la causa*».

Orientació de qualificació (rúbrica): Bloc 1 $\sim 25\%$*, Bloc 2* $\sim 25\%$*, Bloc 3* $\sim 25\%$*, Bloc 4* $\sim 25\%$*. A cada bloc es valora sobretot la correcció de la interpretació, la detecció de biaixos i paranys, i l'expressió de conclusions amb prudència, més que no pas el càlcul. Llindar de superació:* $4,0/10$*; en cas contrari, recuperació trimestral o convocatòria extraordinària.*